Solución de la pregunta 1

PRECÁLCULO · DISTANCIA DE UN PUNTO A UNA RECTA

¿Cuál es la distancia del punto $(3, 4)$ a la recta $3x + 4y - 5 = 0$?

A) 20

B) 6

C) 4

D) 5

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Fórmula

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

2 Reemplaza

$$d = \frac{|9 + 16 - 5|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{20}{5}.$$

3 Resultado

$d = 4.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $|3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 - 5|$ pero no divide por $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

B) Cambia el signo del término independiente: $\frac{|9 + 16 + 5|}{5}$.

D) Calcula la distancia del punto al origen, no a la recta.

Idea clave. La distancia a una recta se mide sobre la perpendicular; la fórmula ya la incorpora.